

Compte Rendu de Projet

Application de Gestion de Bibliothèque - BiblioTEK

Auteur : Ashvin Mariyathas

Formation : BTS SIO - Option SLAM

Technologies : Laravel, PHP, MySQL, Blade, Git, HTML/CSS

1. Contexte et objectifs du projet

Ce projet a été réalisé dans le cadre du BTS SIO option SLAM. L'objectif est de développer une application web permettant de gérer les emprunts et les retours de livres dans une bibliothèque. L'application permet aux utilisateurs de consulter les livres disponibles, d'emprunter un livre et de le retourner.

2. Technologies utilisées

Technologie	Description
Laravel	Framework PHP permettant de structurer l'application selon le modèle MVC
PHP	Langage de programmation utilisé pour la logique serveur
MySQL	Base de données relationnelle
Blade	Moteur de templates Laravel pour générer les vues
Git / GitHub	Gestion de version et hébergement du code
HTML / CSS	Création de l'interface utilisateur

3. Architecture du projet

L'application utilise l'architecture MVC (Model View Controller). Cette architecture permet de séparer la gestion des données (Model), la logique applicative (Controller) et l'interface utilisateur (View).

Flux de fonctionnement :

Routes → Controllers → Models → Views

4. Fonctionnalités principales

- Consultation de la liste des livres
- Affichage de la disponibilité des livres
- Emprunt d'un livre
- Retour d'un livre
- Page profil utilisateur simple

5. Base de données et modélisation

La base de données du projet a été conçue à partir d'un diagramme UML permettant de représenter les entités et les relations entre elles

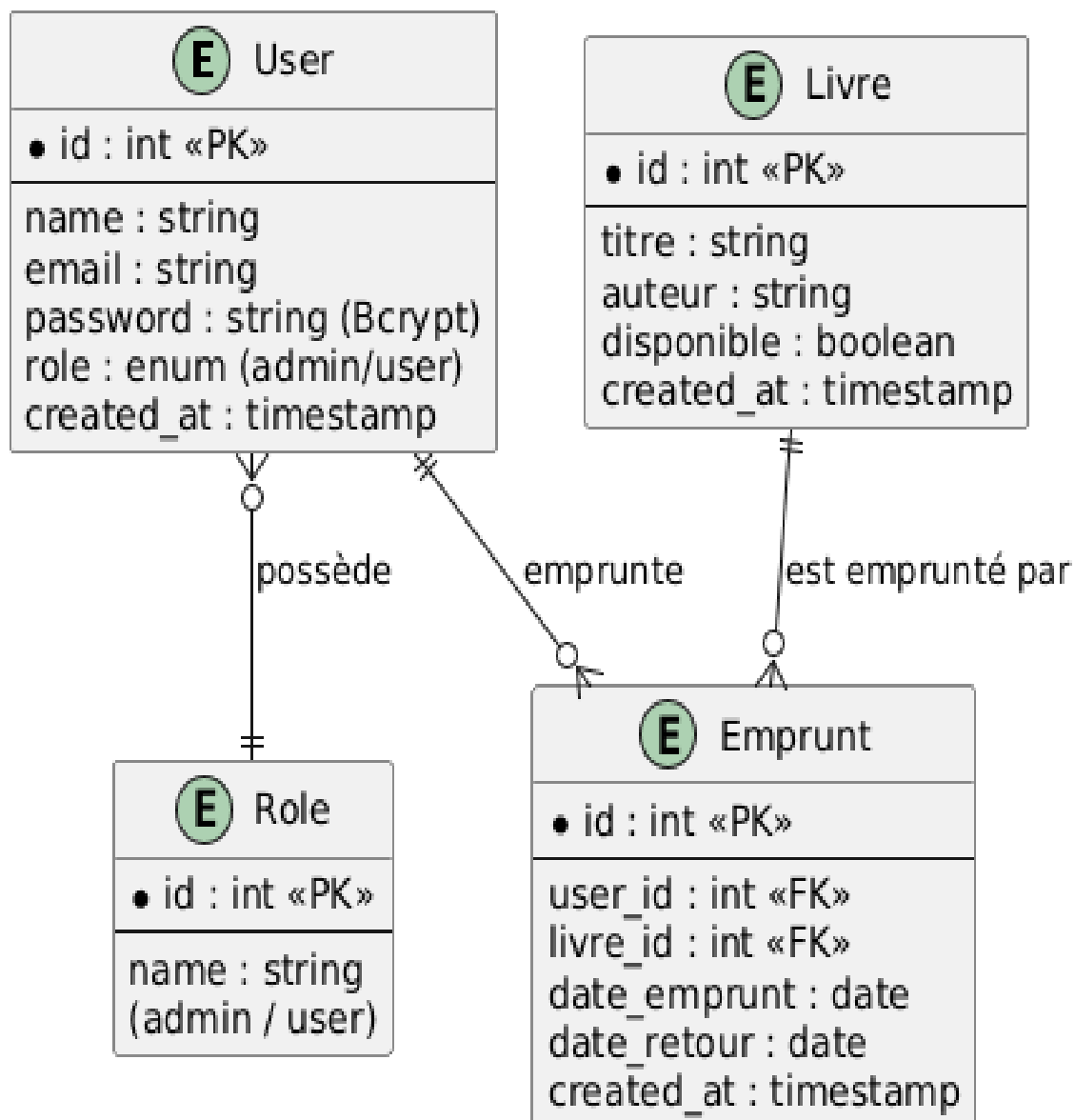
Entités principales :

Entité	Description
Livre	Contient les informations principales d'un livre (titre, auteur)
User	Représente les utilisateurs de l'application
Emprunt	Permet d'enregistrer les emprunts réalisés par les utilisateurs

Relations entre les entités :

- Une catégorie peut contenir plusieurs livres.
- Un livre peut posséder plusieurs exemplaires.
- Un utilisateur peut effectuer plusieurs emprunts.
- Un exemplaire peut être emprunté plusieurs fois.

Diagramme UML de la base de données :

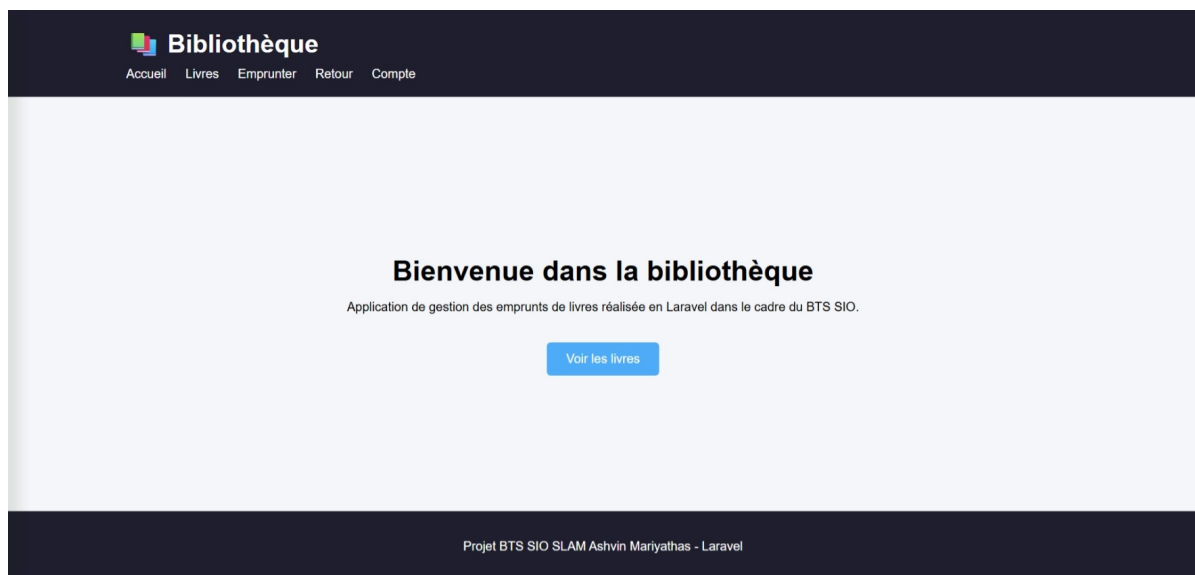


6. Fonctionnement de l'application

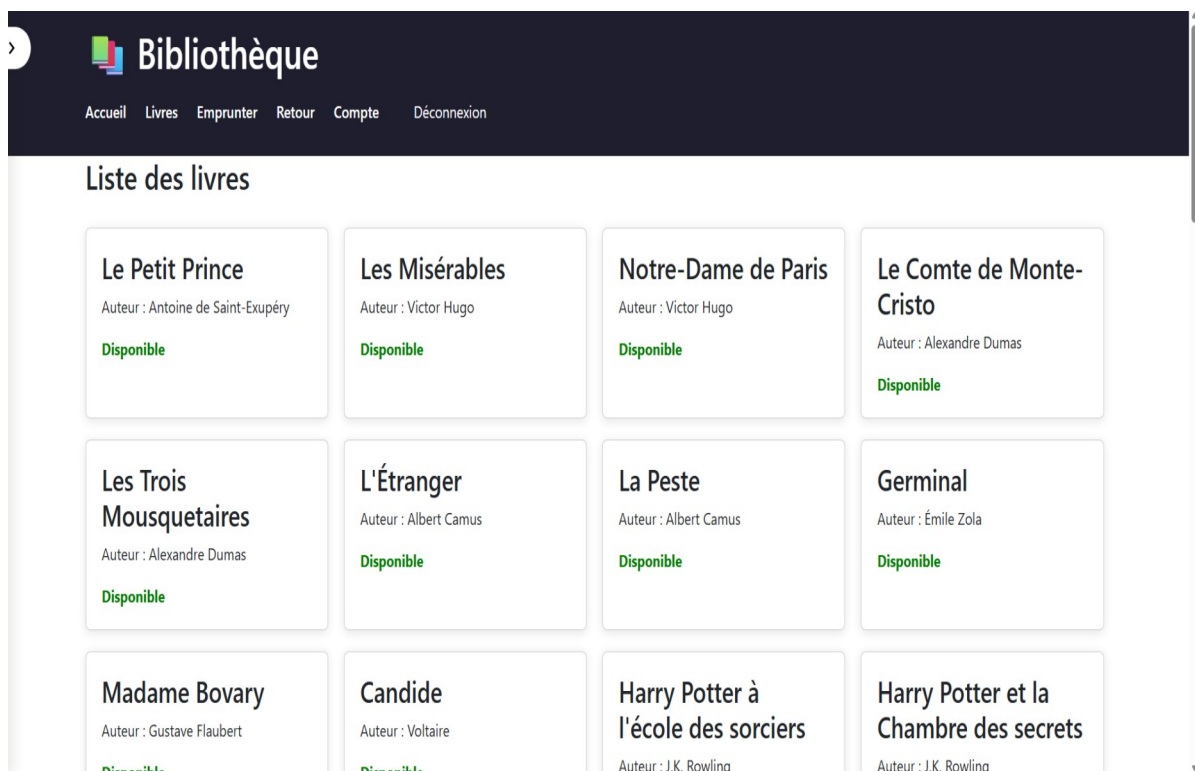
Lorsqu'un utilisateur emprunte un livre, un enregistrement est créé dans la table des emprunts et l'exemplaire correspondant devient indisponible. Lors du retour du livre, l'exemplaire redevient disponible.

7. Captures de l'application

Accueil : [Bibliothèque - BTS SIO](#)



Liste des livres [Bibliothèque - BTS SIO](#)



Emprunt de livre Bibliothèque - BTS SIO

 **Bibliothèque**

Accueil Livres Emprunter Retour Compte

Emprunter un livre

Harry Potter

Emprunter

Projet BTS SIO SLAM Ashvin Mariyathas - Laravel

Retour de livre Bibliothèque - BTS SIO

 **Bibliothèque**

Accueil Livres Emprunter Retour Compte

Retour d'un livre

Sélectionnez un livre à retourner :

Le Petit Prince - Antoine de Saint-Exupéry

Retourner le livre

Projet BTS SIO SLAM Ashvin Mariyathas - Laravel

Compte Utilisateur (User) Bibliothèque - BTS SIO

 **Bibliothèque**

Accueil Livres Emprunter Retour Compte Déconnexion

Mon compte

Informations

Nom : Jean Dupont

Email : jean@mail.fr

Rôle : User

Inscrit le : 24/06/2026

Mes emprunts en cours

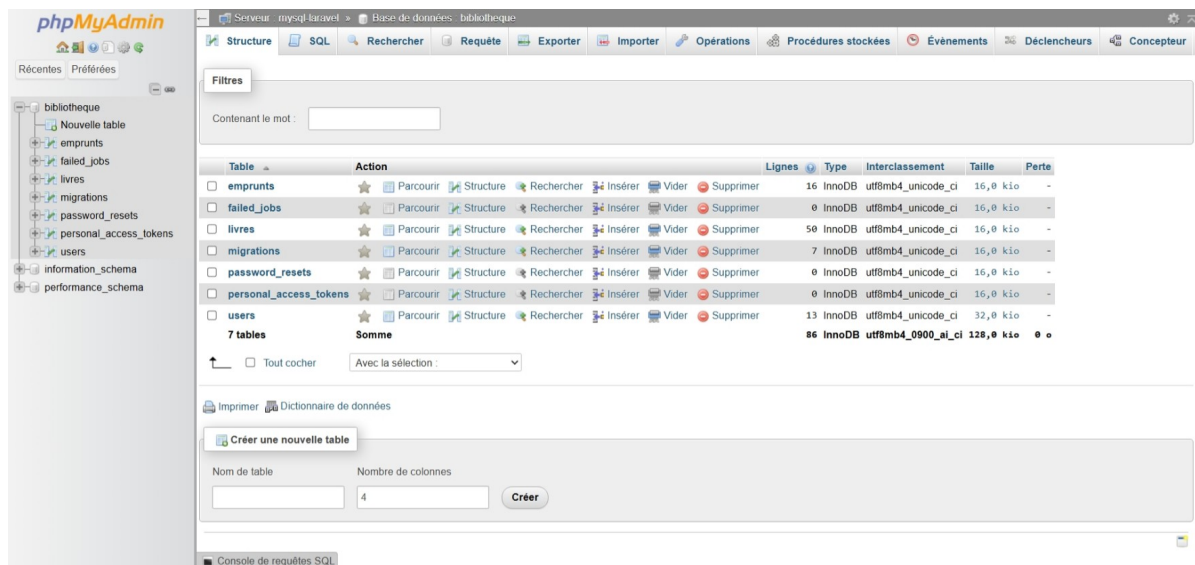
Aucun emprunt en cours.

Historique des emprunts

Livre	Emprunté le	Retourné le
Le Petit Prince	22/05/2026	04/06/2026
Harry Potter et la Chambre des secrets	23/05/2026	28/05/2026

Projet BTS SIO SLAM Ashvin Mariyathas - Laravel

8. Base de données phpMyAdmin



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'bibliotheque'. The left sidebar lists the database and its tables: emprunts, failed_jobs, livres, migrations, password_resets, personal_access_tokens, users, information_schema, and performance_schema. The main panel displays the 'Structure' tab for the 'bibliotheque' database. It shows a list of tables with their respective actions (Parcourir, Structure, Rechercher, Insérer, Vider, Supprimer). Below the table list, there is a section for 'Créer une nouvelle table' with fields for 'Nom de table' and 'Nombre de colonnes' (set to 4), and a 'Créer' button. The bottom of the interface shows the 'Console de requêtes SQL'.

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ emprunts	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	16	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 kio	-
☐ failed_jobs	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 kio	-
☐ livres	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	50	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 kio	-
☐ migrations	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	7	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 kio	-
☐ password_resets	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 kio	-
☐ personal_access_tokens	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16,0 kio	-
☐ users	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	13	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 kio	-
7 tables	Somme	86	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	128,0 kio	0 o

9. Cahier des Charges

[Cahier des Charges - BiblioTEK](#)

10. Dépôt Github

[Ashvin02/bibliotheque laravel](#)

11. Conclusion

Ce projet m'a permis de mettre en pratique mes compétences en développement web avec le framework Laravel, la gestion d'une base de données MySQL et l'utilisation d'une architecture MVC. Il constitue un exemple concret d'application web réalisée dans le cadre du BTS SIO.